① 题目 → 页码（先看这张）

题目里出现这些词	翻到
四大谱能提供什么信息 / 解决什么问题	**P1**
电子跃迁类型、能量大小、σ n π、发色团助色团	**P2**
R带 K带 B带 E带、ε、Lambert-Beer、A 与 T%	**P2**
红移 蓝移 增色 减色、溶剂极性、pH、溶剂极限	**P3**
算 λ_{max}（共轭二烯 / 多烯 / α,β-不饱和羰基）	**P4**
单/二取代苯、稠环、黄酮、顺反、构象、互变异构	**P5**
红外两条件、振动形式、自由度、峰数为什么少	**P6**
诱导/共轭/氢键/环张力/费米共振对峰位的影响	**P7**
查某个官能团的特征频率、取代类型、羰基类型	**P8**
哪些核有 NMR、弛豫 T1/T2、共振条件、屏蔽、TMS	**P9**
查某类氢的化学位移 δ、活泼氢、烯氢计算	**P10**
裂分峰数 n+1、偶合常数 J、低级/高级偶合	**P11**
易混概念、公式、不饱和度 Ω、综合解析流程	**P12**

② 四谱总对比

	UV	IR	NMR	MS
作用光	紫外光	红外光	射频	电子轰击 电离
探测	电子 跃迁	化学键 振动	核的 磁性质	质荷比 m/z
解决	**共轭 体系**	**官能团 鉴定**	**碳氢 骨架**	**分子量 元素组成 碎片**
吸收谱	是	是	是	**不是**
样品量	Mr×10^{-6}~ 10^{-5} g/ 100 mL	1–5 mg	^{1}H 2–5 mg ^{13}C ≥10 mg	10^{-12} g
回收	可	可	可	**不可**

③ 波段 → 跃迁 → 技术（必背）

电磁波波段	能级跃迁	技术
紫外-可见光	**电子能级跃迁**	UV-Vis
红外光	**振动-转动能级跃迁**	IR
射频（无线电波）	**核自旋能级跃迁**	NMR
——（电离，非吸收）	质荷比 m/z	MS

④ 能级关系（必背）

$$E_e \gg E_v > E_r \quad \text{（电子 ≫ 振动 > 转动）}$$

- ΔE = hν = hc/λ；**ΔE_e 最大**（约 1–20 eV，1 eV = 1.6×10^{-19} J）
- 振动能级 **> 转动能级、< 电子能级**
- **振动光谱中涵盖转动光谱** → IR 又叫"振动-转动光谱"
- 三者都**量子化**；只有光能 = 两能级差才被吸收

⑤ 电磁波谱分区（认表）

区域	波长	跃迁	谱种
γ 射线	<1 pm	原子核蜕变	穆斯堡尔
X 射线	1 nm–1 pm	原子内层电子	电子能谱
紫外	400–1 nm	原子外层电子	紫外光谱
可见	750–400 nm	原子外层电子	可见光谱
近红外	2.5 μm–750 nm	振动(倍频)	近红外
红外	2.5–7.5 μm	分子中原子振动	红外光谱
远红外	1 mm–25 μm	分子转动	转动光谱
无线电波	>1 mm	原子核自旋	核磁共振

⑥ 样品准备（三者）

要求	具体
足够的量	UV Mr×10^{-6}~10^{-5} g/100 mL；IR 1–5 mg；^{1}H 2–5 mg；^{13}C ≥10 mg；MS 10^{-12} g
足够的纯度	**95% 以上**
前处理	UV/IR/NMR 后可回收；**MS 不可回收**

⑦ 波谱法五大优点

- 灵敏度高、**样品用量少**（mg–μg，现代 ng）
- 多为**无损分析**，样品可回收
- 分析速度**快**、重现性好
- 信息**丰富**，多谱互补
- 可与分离技术**联用**（GC-MS、LC-MS）

陷阱：五大优点**不含**"不需要纯样品"——恰恰要求纯度 95% 以上。

⑧ 黄酮类两个吸收带

带	波长	归属
带 I	**300–400 nm**	B 环 **桂皮酰基**
带 II	**200–300 nm**	A 环 **苯甲酰基**

类型	带 I / 带 II 强度
黄酮、黄酮醇	两者**强度相似**
异黄酮、二氢黄酮(醇)	**带 I 弱、带 II 强**
查尔酮、橙酮	**带 I 强、带 II 次强**

⑨ 不饱和度 Ω（缺氢指数）

$$\Omega = 1 + n_4 + (n_3 - n_1)/2$$

Ω	可能结构
0	无双键、无环（饱和）
1	1 个双键 **或** 1 个环
2	2 双键 / 1 双键+1 环 / 2 环 / **1 个三键**
4	可能含 **1 个苯环**
5	苯环 + 1 个双键（或环）

n_4=四价原子(C/Si)，n_3=三价(N/P)，n_1=一价(H/卤素)。例：C_8H_8 → Ω=(2+16−8)/2=**5**；$C_4H_6O_2$ → **2**；C_7H_9N → **4**。

⑩ 开卷用法（3 条）

- 会做的直接选，**不要翻**；只有"算 λ_{max} / 查频率 / 查 δ"才翻
- 单题翻书 **>90 秒**就猜一个标记，回头再看
- 方向性错误最多：能量大小 ↔ 波长长短、蓝移 ↔ 红移、高场 ↔ 低场

A · 总览 ► P2 紫外光谱（跃迁与吸收带）

① 分子轨道

轨道	形成	特点
σ	两个 p 轨道"头对头"	绕键轴**对称**；σ_p、σ_p^*
π	两个 p 轨道"肩并肩"	绕键轴**非对称**；π_p、π_p^*
n	原子上的**未用电子对**	**非成键轨道，没有反键轨道**

- 位相**相同**重叠 → **成键轨道**（能量低于原子轨道）
- 位相**相反**重叠 → **反键轨道 Ψ***（能量高于原子轨道）
- 原子轨道相互作用越大，分子轨道越稳定

② 紫外光谱的产生

- 分子吸收紫外/可见光 → **价键电子由基态跃迁到激发态**（反键轨道）
- 相邻电子能级差 ≈ **1–20 eV**
- 只有光能 = 跃迁能量才吸收；吸收与**化学键类型**有关
- **为什么是带状光谱：电子跃迁总伴随振动、转动能级改变 → 大量密集子能级叠加**

③ 紫外吸收光谱能提供什么

参数	信息
λ_{max}（位置）	共轭体系的有无与长短
ε_{max}（强度）	跃迁是否允许、共轭长短
峰形	精细结构（芳环特征）

局限：UV 只能反映**共轭体系**的特征，不能给出官能团全貌，也不能定碳骨架。

④ 四种电子跃迁（核心）

跃迁	吸收区域	能量	强度 / 典型值
σ→σ*	远紫外区	**最大**	λ_{max}<150 nm；**甲烷 125、乙烷 135**
n→σ*	远紫外+近紫外	次大	末端吸收；**CH_3Cl 173、CH_3OH 183、$(CH_3)_3N$ 227**
π→π*	近紫外–可见（共轭）	较小	**ε>10^4 强；孤立 ~200；乙烯 165、丁二烯 217**
n→π*	**>250 nm**	**最小**	**禁阻跃迁，ε 仅 10–100；丙酮 279（ε 10–30，环己烷）**

能量次序：σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*

只有 **π→π* 与 n→π*** 能量小、落在近紫外–可见区且吸收较强，是研究重点。
波长最长的是 n→π*（能量最小 ↔ 波长最长，方向别反）。

各类化合物的跃迁归属

化合物	可发生的跃迁	200–400 nm
饱和烃（CH_4、C_2H_6）	只有 σ→σ*	**无吸收（可作溶剂）**
含 -OH -NH_2 -X -S 的饱和物	n→σ*	λ<200（末端）
孤立 C=C、C≡C	π→π*	一般 <200
共轭烯烃	π→π*	有，>210，随共轭延长红移
C=O、C=S、N=N	n→π*（弱）+ π→π*	羰基 270–300，ε<100

醛 vs 酮：醛的 n→π* 在非极性溶剂中**有**精细结构，随极性增大而消失；**酮即使在非极性溶剂中也没有**精细结构。

⑤ 八个基本术语

术语	定义 / 关键点
发色团 chromophore	决定吸收带**波长与强度**的原子团及化学键；吸收波长 **>210 nm**。如 -C=C-、-C=O、**-NO_2**
助色团 auxochrome	本身**不吸收 >200 nm**，与发色团相连发生 **n-π 共轭 → 红移 + 增色**。如 -OH、-NH_2、-NHR、-OR、-SH、-X
红移 bathochromic	λ_{max} 向**长波**移动。原因：引入助色团、共轭、极性溶剂(π→π*)
蓝移 hypsochromic	λ_{max} 向**短波**移动。原因：共轭消失、极性溶剂(n→π*)、苯胺酸化
增色 hyperchromic	吸收**强度增加**
减色 hypochromic	吸收**强度减弱**

助色团对 n→σ* 的影响：CH_3Cl **170** → CH_3Br **204** → CH_3I **258** nm；苯 254 → 苯酚 **270** nm。

⑥ 四大吸收带（核心表）

带	跃迁	波长	强度
R Radikal	**n→π***	**250–500**	**很弱 ε<100**
K Konjugierte	共轭双键 **π→π***	**210–250**	**很强 ε>10^4(lgε>4)**
B Benzeniod	苯环 π→π*	**230–270** 中心 **256**	弱 **ε≈220**
E_1	苯环烯键 π→π*	**184**	强 lgε>4 (ε≈60000)
E_2	苯环共轭 烯键 π→π*	**204**	强 lgε=3.9 (ε≈7900)

口诀：**R 弱长、K 强中、B 弱苯环、E 强苯环。**
· B 带：**非极性溶剂有精细结构，极性溶剂中消失**成宽单峰
· 苯环上有发色团共轭 → **B、E 带均红移**，且 **E_2 常与 K 带重叠**

⑦ Lambert-Beer 定律

A = −lgT = lg(1/T) = 2 − lg(T%)　　A = KLC = εCL

T%	100	50	25	10	1
A	0	**0.301**	**0.602**	1.000	2.000

- **加和性**：A = A_a + A_b（HPLC-UV 定量基础）
- **ε 的物理意义**：浓度 1 mol/L、光程 1 cm 时的吸光度（特征常数）

ε_{max}	lgε_{max}	强度
>10000	>4	**很强**
5000–10000	3.7–4	强
200–5000	2.3–3.7	中等
<200	<2.3	弱

① 影响因素总框架

类别	内容
一	电子跃迁类型
二	发色团与助色团
三	共轭效应（含超共轭）
四	溶剂效应（极性、pH）
五	立体效应（位阻、顺反、跨环）
六	吸收强度（跃迁概率 + 靶面积）

（一）电子跃迁类型对 λ_{max}

跃迁	吸收峰位置
σ→σ*	**~150 nm**
n→σ*	**~200 nm**
孤立 π→π*	**~200 nm**
n→π*	**200–400 nm**

（三）共轭效应（红移的根本）

- 共轭双键形成**一套新的成键/反键轨道**，能级变近
- **HOMO→LUMO 能差下降 → 吸收峰向长波移动**
- 共轭越长 → λ_{max} 越长、ε_{max} 越大（靶面积大）
- **超共轭**：C-H 键与 π 体系电子云重叠，同样红移

化合物	双键数	λ_{max}(nm)	颜色
乙烯	1	175	无
丁二烯	2	**217**	无
己三烯	3	258	无
二甲基辛四烯	4	296	淡黄
癸五烯	5	335	淡黄
二甲基十二碳六烯	6	360	黄
α-羟基-β-胡萝卜烯	8	415	橙

（四）溶剂效应 —— 方向最易考反

跃迁	极性↑	原因
n→π*	**蓝移**	与极性溶剂形成氢键 → **基态**能量下降较多 → ΔE 增大
π→π*	**红移**	极性溶剂与**激发态 π*** 作用更强 → 激发态能量下降多 → ΔE 减小

非极性化合物在极性/非极性溶剂中 λ_{max} **无明显差异**；**极性化合物**才有变化。

选择溶剂的两条铁律

- 不与样品反应，且在测定波段内**无紫外吸收**
- 注意**溶剂波长极限（剪切点 cutoff）**——低于此波长溶剂自身有吸收

常用溶剂极限波长（nm）

溶剂	极限	溶剂	极限
乙醚 / 环己烷	210	1,2-二氯乙烷	233
水	**210**	二氯甲烷	235
正丁醇 / 异丙醇	210	**氯仿**	**245**
甲醇	**210**	乙酸乙酯 / 甲酸甲酯	260
甲基环己烷 / 乙腈	210	甲苯	285
乙醇	215	吡啶	305
1,4-二氧六环	220	**丙酮**	**330**
正己烷 / 2,2,4-三甲戊烷	220	**二硫化碳**	**380**
甘油	230	（数值越小越"透明"）	

（四）2. 溶剂 pH 的影响

现象	结论
中性→**碱性** 谱带较大**红移**，酸化后恢复原位	有 **酚羟基、烯醇或不饱和羧酸**
中性→**酸性** 谱带**蓝移**，加碱后恢复原位	有 **氨基（胺基）与芳环相连**（苯胺→苯胺离子）

苯胺（230/280）→ 酸性中 $-NH_3^+$（203/254，几乎回到苯）；苯酚（210.5/270）→ 碱性中 $-O^-$（235/**287**）。

（五）立体效应

类型	对 λ_{max} 的影响
空间位阻	发色团/助色团太拥挤 → 被排斥离开同一平面 → 共轭程度降低 → **λ_{max} 减小（蓝移）**
顺反异构	**反式**位阻小、能有效共轭、张力小 → **λ_{max} 与 ε 都更大**；顺式反之
跨环效应	非共轭发色团处于有利空间位置发生轨道相互作用（**非共轭基团之间**）

化合物	顺式 λ/ε	反式 λ/ε
均二苯代乙烯	280 / 10500	**295.5 / 29000**
肉桂酸	280 / 13500	295 / 27000
偶氮苯	295 / 12600	**315 / 50100**
丁烯二酸	198 / 26000	214 / 34000

（六）吸收强度

$$\varepsilon_{max} = 0.87\times10^{20} \cdot P \cdot a$$

- **P** = 跃迁概率(0~1)；**a** = 发色团**靶面积**
- **允许跃迁**：按选律可能 → 概率大 → 吸收强
- **禁阻跃迁**：按选律不可能 → 极弱甚至观察不到（n→π*）
- 发色团**共轭越长，ε_{max} 越大**

经典问答：为什么 π→π* 的 ε 远大于 n→π*?
→ π→π* 是**允许跃迁**、靶面积大；n→π* 是**禁阻跃迁**（n 与 π* 轨道空间重叠差）、跃迁概率小。

常见红移/蓝移原因速判

现象	典型原因
红移	加助色团、延长共轭、极性溶剂(π→π*)、成盐（酚成酚氧负离子）
蓝移	共轭被位阻破坏、极性溶剂(n→π*)、质子化（芳胺）
增色	共轭延长、结构刚性化
减色	共轭被打断、位阻使不能共面

◄ P2 跃迁与吸收带 B · 紫外 ② ► P4 三套计算规则

① Woodward-Fieser（共轭二/三/四烯的 K 带）

项目	校正值 (nm)
基值（丁二烯）	**217**
同环二烯	**+36**
烷基（或环基）	+5 / 个
环外双键	+5 / 个
每增加 1 个共轭双键	**+30**
助色团 -OCOR	0
助色团 -OR	+6
助色团 -SR	+30
助色团 -Cl、-Br	+5
助色团 $-NR_1R_2$	+60

四条使用限制（考"错误的是"）

- 只适用于**共轭二烯、三烯、四烯**（再多用 Fieser-Kuhn）
- 选**较长**的共轭体系作母体
- **交叉共轭**只选**一个**共轭键；分叉双键**不算**延长双键；取吸收带较长者
- **不适用于芳香体系；所有取代基与所有环外双键都要计入**

② Fieser-Kuhn（>4 个共轭双键）

$$\lambda_{max} = 114 + 5M + n(48 - 1.7n) - 16.5R_{endo} + 10R_{exo}$$

$$\varepsilon_{max} = 1.74\times10^4 \cdot n$$

符号	含义
M	烷基数（含环上烷基）
n	共轭双键数
R_{endo}	有**环内**双键的环数
R_{exo}	有**环外**双键的环数

③ 共轭不饱和羰基（K 带）母体值

母体	基值 (nm)
α,β-不饱和**醛**	**207**
α,β-不饱和**酮**	**215**
α,β-不饱和**六元环酮**	**215**
α,β-不饱和**五元环酮**	**202**
α,β-不饱和**酸或酯**	**193**

增加值

取代基 / 结构	α	β	γ	δ
烷基（或环基）	10	12	18	—
-OH	35	30	50	—
-OR	35	30	17	31
-OAc	6（α、β、γ 通用）			—
-SR	—	85	—	—
-Cl	15	12	—	—
-Br	25	30	—	—
$-NR_1R_2$	—	95	—	—
共轭双键（每个）	+30			
环外双键（**不含 C=O**）	+5			
同环二烯	**+39**（注意与二烯规则的 36 不同）			

④ 溶剂校正值（必做）

溶剂	甲醇	乙醇	水	氯仿	二氧六环	乙醚	己烷	环己烷
校正	0	0	**−8**	+5	+5	+7	**+11**	**+11**

三条注意

- **环上的羰基不作为环外双键**看待
- 有两个共轭不饱和羰基时，优先选**波长较大**者
- K 带 λ_{max} **受溶剂极性影响较大** → 必须做溶剂校正

⑤ 算例模板（照抄格式）

例1 共轭二烯（教材原例）

项目	nm
烯烃基值	217
烷基及环基 4 个	4×5 = 20
环外双键 1 个	5
计算值	**242**
实测值	243 ✓

例2 含同环二烯

项目	nm
基值	217
增加共轭双键	+30
烷基（或环基）3 个	3×5 = 15
环外双键	+5
同环双烯	+36
计算值	**303**
实测值	303 ✓

例3 六元环酮 + 2 个 β 烷基

项目	甲醇中	己烷中
基值（六元环酮）	215	215
β 烷基 ×2	24	24
计算值	239	239
溶剂校正	0	+11→250
实测值	**237 ✓**	230(+11)=241 ✓

例4 强心苷苷元 A/B 判断

结构	累加	计算
A	不饱和酯基 193 + β 烷基 12×2	**217**
B	193 + 共轭双键 30 + 同环二烯 39 + γ 烷基 18 + δ-OR 31	311

实测 λ_{max}^{EtOH} = **218 nm** → 与 A 的 217 吻合 → **A 型。**

例5 番茄红素（Fieser-Kuhn）

n=11、M=8、$R_{endo}=R_{exo}=0$
λ = 114 + 5×8 + 11×(48 − 18.7) = **476.3 nm**（实测 474）
ε = 1.74×10^4 × 11 = **1.91×10^5**（实测 1.86×10^5）

⑥ 算完必查（漏项自查）

- 环外双键是否**全部**计入？
- 环上羰基是否被误当**环外双键**？
- 交叉共轭是否只取了**一个**共轭键？
- 溶剂是己烷/环己烷（+11）还是水（−8）？
- 母体选对了吗（醛 207 / 酮 215 / 五元环酮 202 / 酸酯 193）？

◄ P3 影响因素　B · 紫外 ③　► P5 芳香族与应用

① 本本身

带	λ_{max}	ε
E_1	184 nm	≈60000
E_2	204 nm	≈7900
B（中心）	256 nm	220

- E_2、B 带都是**禁阻跃迁** → 强度弱
- B 带在**非极性溶剂中有精细结构**；极性溶剂或苯环被单一功能基取代时**精细结构消失**，成宽单峰

② 单取代苯（给电子基使 E、B 带红移）

取代基	E 带 λ/ε	B 带 λ/ε
（苯）	203.5 / 7400	254 / 204
-OH	210.5 / 6200	**270 / 1450**
$-O^-$	235 / 9400	**287 / 2600**
$-NH_2$	230 / 8600	**280 / 1430**
$-NH_3^+$	203 / 7500	254 / 169
-COOH	230 / 11600	273 / 970
$-COO^-$	224 / 8700	268 / 560

三条规律：
① 含**未共用电子对**的基团（$-NH_2$、-OH、$-OCH_3$、卤素）→ 孤对与 π 共振 → **红移**
② 取代基带**π 键**（-CH=CH-、-C=O）→ 产生新的电子迁移带 → **显著红移**
③ **吸电子基若不是发色团 → 对 B 带位置无影响**；**给电子基 → B 带波长与强度都增加**

③ 二取代苯（高频）

位置/类型	λ_{max} 移动规律
对位 两基同为给电子或同为吸电子	与单取代苯相同，**作用较强**的基团决定 E 带迁移程度
对位 一吸一给	**迁移幅度大于两单基团影响之加和（直接共振）**
邻位 / 间位	移动 ≈ 各基团影响的**加和**；邻位还有空间位阻使其不能共面、阻碍共振

④ 多取代苯 / 稠环 / 杂环

- 多取代苯：影响更复杂，**空间位阻**对 λ_{max} 影响较大
- **线型稠环（萘、蒽）：共轭更大 → 红移更多、强度增大、精细结构更明显**
- **角式稠环（菲）：较线型强度减弱、λ_{max} 蓝移**
- 芳杂环：π→π* 与 n→π*，谱图复杂；有的孤对**参与**大 π 键共轭（呋喃、吡咯、噻吩），有的**不参与**（如吡啶，与苯相似）

⑤ 六条经验规律（几乎必考）

谱图特征	结论
200–400 nm 无吸收	无共轭体系 / 饱和化合物
270–350 nm **弱峰 ε=10–100**，且 200 nm 以上无其他吸收	带孤对电子的**未共轭发色团**（n→π*）
许多峰，甚至出现在**可见区**	**长链共轭**或**稠环芳香**；有颜色则至少 4–5 个互相共轭的双键（含氮物、碘仿除外）
长波峰 **ε = 10000–20000**	**α,β-不饱和酮**或**共轭烯烃**
长波峰 **>250 nm** 且 **ε = 1000–10000**	通常具**芳香结构**（精细结构是芳环特征；共轭延长后 ε 可 $>10^4$）
只有**改变 pH** 才显著变化	有**可离子化基团**且与共轭体系有关

⑥ 黄酮类诊断试剂（必考）

试剂	作用	带 I	带 II
CH_3OH	参比	359	259
CH_3ONa	**强碱**，使**所有**酚羟基解离	**410**	**272**
CH_3COONa	**弱碱**，仅使酸性强的 **7-OH 与 4′-OH** 解离	393 示 4′-OH	271 示 7-OH
$AlCl_3$	与 **B 环邻二酚羟基**及 A/C 环**迫位结构**成螯合物	433	275

UV 不仅能推定不饱和骨架，还能判断共轭体系上**取代基的位置、种类和数目。**

⑦ 构型（configuration）与构象（conformation）

概念	定义
构型	各原子/基团间固定的空间排列，**较稳定**
构象	绕 **C-C 单键自由旋转**形成的暂时性、易变的空间结构，可相互转变

- 构型判断：**反式**的 λ_{max} 与 ε 都**大于**顺式（立体障碍）
- 共轭二烯：**s-trans 比 s-cis 稳定**，主要以 s-trans 存在
- **环状二烯、有环的 α,β-不饱和酮：顺式波长更长、但强度更弱**

α-卤代环己酮的 λ_{max} 位移值（判 a/e 键）

α-取代基	直立键 a	平伏键 e
-Cl	**+22**	**−7**
-Br	+28	−5
-OH	+17	−12
-OAc	+10	−5

教材例：胆甾烷-3-酮 λ_{max} 286 nm；2 位引入 Cl 后为 279 nm（位移 **−7**）→ 氯在 **e 键（平伏键）**。

⑧ 互变异构体

- 一般**共轭体系**的 λ_{max} 与 ε **大于**非共轭体系
- 乙酰乙酸乙酯：**烯醇式 245 nm（ε 18000）** vs 酮式 240 nm（ε**110**）
- 乙酰丙酮：水中 269（12100，烯醇式）；己烷中 277（1900，酮式）
- 苯甲酰基乙酰苯胺：环己烷中 245、308 nm；pH 12 时 308 → **323 nm**
- 氮杂芳环 α/γ 位 -OH：3-羟基吡啶 279 nm ↔ 吡啶酮 293 nm；**水溶液中主要以内酰胺（酰胺型）存在**

⑨ 纳米材料（绪论延伸，易出概念题）

体系	规律
金纳米球	颜色来自 **SPR（表面等离子体共振）**；**粒径越大 → 吸收波长越大**（10 nm ≈515–520；15 nm ≈520；20 nm ≈525）
金纳米棒	**横向 + 纵向双 SPR 峰**；纵向峰位随**长径比**从可见区调到近红外区
半导体量子点	尺寸减小 → 吸收峰**蓝移**（量子尺寸效应）
GO → RGO	可用 UV 监测还原过程（黄褐 → 浅褐）

⑩ 本章易错 6 条

- σ→σ* **能量最大**，n→π* **波长最长**
- π→π* **允许、ε 大**；n→π* **禁阻、ε 10–100**
- 极性溶剂：n→π* **蓝移**、π→π* **红移**
- 苯胺**酸**中蓝移；苯酚**碱**中红移
- 反式 λ、ε 都大；**但环状二烯是顺式波长更长**
- 同环二烯：二烯规则 **+36**，羰基规则 **+39**

◄ P4 计算规则　B · 紫外 ④　► P6 红外光谱（原理）

① 本质与特点

- 由**分子振动-转动能级跃迁**引起 → 称"**振动-转动光谱**"
- **有共价键的化合物都有其特征红外光谱 → "指纹性"**
- **除光学异构体及长链烷烃同系物外，几乎没有两种化合物红外光谱相同**
- 特点：特征性强、应用范围广（气/液/固）、速度快、用量少、**不破坏样品**

UV	IR
基于**电子能级跃迁**，主要提供**共轭体系**信息	基于**振动、转动能级跃迁**，主要提供**官能团**信息

② 红外吸收的两个必要条件（最核心）

条件一 能量匹配	照射光能量 = 两振动能级差，**ΔE = hν**；能级量子化，只有频率等于某振动方式固有频率才吸收
条件二 偶极矩变化	振动时**偶极矩必须变化 Δμ ≠ 0**

振动	偶极矩	结果
红外活性	有变化	有吸收峰
非红外活性	无变化	**无吸收峰**

分子	情况	结论
H_2、O_2、Cl_2	同核双原子，μ 恒 0	**不产生红外吸收**
CO_2 **对称伸缩**	Δμ = 0	**红外非活性**
CO_2 不对称伸缩、弯曲	有 Δμ	2349、667 cm^{-1}
HCl	伸缩有 Δμ	有吸收

偶极矩 = 电荷量 × 正负电荷中心距离。**对称性越高 → 瞬间偶极矩变化越小 → 峰越弱。**

③ 红外三个区域

区域	波数 (cm^{-1})	用途
近红外	12820–4000	OH、NH、CH 的**倍频与组频**
中红外	**4000–400**	大部分有机物的振动、转动（最常用）
远红外	400–33	转动光谱、**重原子成键**振动

④ 坐标与峰型

$$\tilde{\nu}(cm^{-1}) = 10^4 / \lambda(\mu m) \qquad A = \lg(1/T)$$

- 横坐标 **波数**：**数值越大 → 能量越高**（与 UV 横坐标方向相反）
- 纵坐标 A 或 **T%**：**T% 小 → A 大 → 吸收强**

峰型	产生	强度
基频峰	$v_0 \rightarrow v_1$	**强，主要吸收峰 峰位 = 分子振动频率**
泛频峰	倍频($v_0 \rightarrow v_2$、v_3) + 合频(v_1+v_2) + 差频	弱

⑤ 双原子分子振动与波数公式（会算）

$$\nu = (1/2\pi)\sqrt{(k/m)} \implies \tilde{\nu} = 1307\sqrt{(k/\mu')} \qquad \mu' = m_A m_B/(m_A+m_B)$$

键型	k (mD/Å)	计算	波数
C–C	~5	1307√(5/6)	**1190**
C=C	~10	1307√(10/6)	**1690**
C≡C	~15	1307√(15/6)	**2060**

碳碳键折合质量 μ′ = 12×12/(12+12) = **6**

四条结论（按此判大小）

规律	结论
键**越强** k↑	波数↑：$\nu_{C\equiv C} > \nu_{C=C} > \nu_{C-C}$
原子**越重** μ′↑	波数↓：C-H ~3000 > C-O ~1100 > C-Cl ~750
与 **H** 相连	μ′ 极小 → 必在高波数：ν_{C-H}≈2900、ν_{O-H} 3600–3200、ν_{N-H} 3500–3300
弯曲比伸缩易	力常数小 → 低波数：δ_{C-H}≈1340、$\gamma_{=CH}$ 1000–650（$\nu_{伸缩} > \delta_{弯曲}$）

⑥ 振动能量

$$E_v = (v + ½)h\nu \quad ; \quad E_0 = ½h\nu,\ E_1 = 3/2\ h\nu \rightarrow \Delta E = h\nu$$

- 势能曲线：振幅↑→振动能↑；**能级越高间隔越密**；到 ν_3、ν_4 偏离简谐；振幅过大 → **键断裂、分子离解**
- 红外主要讨论 $v_0 \rightarrow v_1$（及 v_2）的跃迁

⑦ 振动形式（必背分类）

大类	细分	符号
伸缩 ν 键长周期变化	对称伸缩	ν_s
	不对称伸缩	ν_{as}
弯曲 δ 键角周期变化	面内：**剪式**	δ
	面内：**面内摇摆**	ρ
	面外：**面外摇摆**	ω
	面外：**扭曲**	τ

振动	波数 (cm^{-1})
-CH_2- 剪式 δ	**~1465**
-CH_2- 面内摇摆 ρ	**~720**
扭曲 τ	~1350–1150
$\delta_s(CH_3)$ 对称变形	**1380**
$\delta_{as}(CH_3)$ 不对称变形	**1460**

能量序：$\nu_{as} > \nu_s >$ δ(剪式) > γ(面外)

实际出现最多：**ν_s、ν_{as}、剪式 δ、面外弯曲 γ。**

⑧ 振动自由度

分子形状	转动自由度	振动自由度 F
线性分子	2	**3N − 5**
非线性分子	3	**3N − 6**

- 水（非线性，N=3）：F = 9 − 6 = **3**（对称伸缩、不对称伸缩、弯曲）
- CO_2（线性，N=3）：F = 9 − 5 = **4**

CO_2 四个振动只出两个峰

- 对称伸缩 → **红外非活性**（Δμ=0）
- 不对称伸缩 → **2349 cm^{-1}**
- 弯曲振动 2 个 → **简并** → **667 cm^{-1}** 一个峰

⑨ 峰数少于自由度的 5 个原因（必背）

1	**红外非活性振动**（无瞬间偶极矩变化）
2	**简并**——振动频率相同的峰重叠
3	**弱峰被强、宽峰覆盖**
4	吸收峰**太弱**（低于检测能力）
5	振动频率落在**中红外区（4000–400）以外**

⑩ 峰强度

ε	符号	含义
>100	**vs**	很强吸收
20–100	**s**	强吸收
10–20	**m**	中强吸收
1–10	**w**	弱吸收
<1	**vw**	很弱吸收

强度 ∝ **偶极矩变化的平方**；**基频 > 泛频**；浓度加大峰增强。

◄ P5 芳香族与应用　C · 红外 ①　► P7 影响因素与分区

① 影响峰位的因素总框架

内部因素	外部因素
(1) 电子效应：诱导 I、共轭 C/M (2) 空间效应：场效应 F、空间位阻 (3) 跨环共轭 (4) 环张力 (5) 氢键效应 (6) 互变异构 (7) 振动偶合（含费米共振）	(1) 样品物理状态 / 溶剂效应 (2) 制样方法 (3) 仪器色散元件

（1）电子效应

效应	方向 / 例
诱导 I	吸电子基 → 电子云密度↓ → **力常数↑ → 频率↑（蓝移）**；**酰氯 ≈1800**
共轭 C/M	双键共轭 → π 电子离域、键强↓ → **频率↓（红移）**；**酰胺 ~1690**
苯环	**吸电子共轭(−C) → 频率↑**；**推电子共轭(+C) → 频率↓**

诱导 vs 共轭	$\nu_{C=O}$
共轭 > 诱导	**红移到 ~1689**
诱导 > 共轭	高频区 **1735**

思考题：为什么羧酸 $\nu_{C=O}$(~1710) 比酮(~1715) 略低？→ 羧基的 **+C 共轭**（O 孤对给电子）作用超过诱导效应。

（2）空间效应 / （3）跨环 / （4）环张力

因素	表现
场效应 F	通过空间静电场影响（1716 → 1728 cm^{-1}）
空间位阻	破坏共面 → 共轭减弱 → 频率**回升**（1663 → 1715 cm^{-1}）
跨环共轭	环上两个非共轭基团空间靠近而相互作用
环张力	环越小、张力越大 → $\nu_{C=O}$ **越高**

内酯	$\nu_{C=O}$
五元内酯	**1780–1760**
六、七元内酯	1750–1730

（5）氢键效应（必考）

氢键 → 频率↓、强度↑、谱带变宽

状态	ν_{O-H}	峰形
游离（醇、酚）	**3640**	中等强度、**尖锐**
氢键缔合	**3300**	**增强、加宽**

- **分子间氢键受浓度影响大**（稀释 → 缔合减少 → 向高频移回）
- **分子内氢键**：浓度影响甚微（据此与分子间氢键区分）；温度升高不利形成

（6）互变异构

互变异构使峰位移，红外图上能同时看到各互变异构体的峰（β-二羰基的酮式/烯醇式）。

（7）振动偶合效应（高频）

振动偶合：分子中**相同的两个基团**靠得很近时，特征吸收峰**分裂成两个峰。**

体系	现象
酸酐、丙二酸、丁二酸及其酯	两羧基偶合 → 双峰（酸酐 **1770、1730**）
-CH(CH_3)$_2$ 或 -C(CH_3)$_3$	**甲基对称面内弯曲分裂 → 1390、1365（1365 强度约为 1390 的 2 倍）**
伯胺 / 伯酰胺	3500–3100 **两个吸收带**（两个 N-H 偶合）

费米共振（Fermi resonance）

倍频/泛频峰出现在某**强基频峰**附近时，弱峰**强度被增强甚至分裂。**
· **醛**：δ_{C-H}(1390) 倍频 2780 与 ν_{C-H}(2800) 共振 → **2820、2720** 两峰
· 骨架伸缩 889 的倍频 1778 与 $\nu_{C=O}$ 1745 共振 → **1746、1728**

外部因素

状态	$\nu_{C=O}$
气态（游离分子）	1738（峰尖）
液态（缔合、氢键）	1715

- **极性基团伸缩频率随溶剂极性增加而降低**
- **羧酸 $\nu_{C=O}$：气态 1780 > 非极性溶剂 1760 > 乙醚 1735 > 乙醇 1720 > 碱液 1610**
- 制样方法、色散元件（棱镜/光栅）不同 → 谱图不同 → **红外谱图应注明测试方法**

峰强度影响因素（4 条）

- ∝ **偶极矩变化的平方**；原子电负性差越大越强：$\nu_{C=O} > \nu_{C=C}$、$\nu_{C=N}$、$\nu_{C\equiv C}$；$\nu_{C-X} > \nu_{C-C}$
- 振动形式：$\nu_{as} > \nu_{s} > \delta$
- 分子对称性越高 → 瞬间偶极矩变化越小 → **峰越弱**（CO_2 对称伸缩无吸收）
- Δv = ±1 跃迁概率最大 → **基频 > 泛频**；费米共振、氢键、与强偶极基团共轭都会使峰增强

② 特征区 · 指纹区 · 相关峰

区域	波数	内容
特征区 官能团区	**4000–1300**	化学键与基团的特征振动频率区，用于**鉴定官能团**；峰称**特征峰**
指纹区	**1300–400**	峰多而复杂；主要由 **C-O、C-N、C-X 伸缩、C-H/O-H 弯曲、C-C 骨架振动**产生。**结构稍有不同吸收就有差异**

特征区四个小区

4000–2500	O-H、N-H、C-H 的**伸缩**
2500–1600	C≡N、C≡C、C=O、C=C 等**不饱和基团**
1600–1450	**苯环骨架振动**
1600–1300	-CH_3、-CH_2-、-CH 及 **OH 面内弯曲**（判烷基）

相关峰：一个基团有数种振动形式，每种红外活动振动都给出吸收峰；**相互依存、相互佐证**的峰称相关峰。
· 羧基 5 种：ν_{O-H}、$\nu_{C=O}$、δ_{O-H}、ν_{C-O}、γ_{O-H}
· 特征峰 → **推测**；相关峰 → **旁证**

③ 红外八大区域（岛内武彦）

波数 (cm^{-1})	键的振动类型
3750–3000	ν_{OH}、ν_{NH}
3300–3000	$\nu_{\equiv CH} > \nu_{=CH} \approx \nu_{ArCH}$
3000–2700	ν_{CH}（-CH_3、-CH_2、-CH、-CHO）
2400–2100	$\nu_{C\equiv C}$、$\nu_{C\equiv N}$
1900–1650	$\nu_{C=O}$（酸、醛、酮、酰胺、酯、醋酐）
1680–1500	$\nu_{C=C}$、$\nu_{C=N}$
1475–1300	δ_{C-H}（面内）
1300–1000	ν_{C-O}（酚、醇、醚、酯、羧酸）
1000–650	$\gamma_{=C-H,\ Ar-H}$（不饱和碳氢面外弯曲）

3000 cm^{-1} 是分水岭
· 3000 **以上**有峰 → 有不饱和 C-H（=C-H、≡C-H、Ar-H）
· 只有 3000 **以下** → 饱和烷基

④ 样品要求与制样

纯度	**>98%**
厚度/浓度	透射比 **T% = 15%–70%**
水分	**不得含游离水（侵蚀盐窗，且水本身有吸收）**

状态	方法
固体	**压片法(KBr)**；糊膏法（液体石蜡 400–1300、全氟代烃 1300–4000）；薄膜法
液体	液体池法（CCl_4 4000–1350、CS_2 1350–600）；夹片法、涂片法
气体	气体池

① 烷烃

振动	波数 (cm^{-1})	强度
ν_{C-H}（$-CH_3$）	2960 及 2870	高强 **双峰**
ν_{C-H}（$-CH_2-$）	2930 及 2850	强
ν_{C-H}（-CH-）	2890	中强
$\delta_{as}(CH_3)$	1470–1430 (~1460)	中
$\delta_s(CH_3)$	**1396–1365（中心1380）**	中→强
$\delta_{as}(-CH_2-)$	1470–1430	中
$-CH(CH_3)_2$ / $-C(CH_3)_3$	**1390、1365**	双峰 1365≈2×1390
$-OCH_3$	**2835–2815**	尖、中强
-CHO	2720–2750	中强
$-O-CH_2-O-$	2780–2765	弱→中
$-(CH_2)_n-$ (n>4)	**ρ = 720**	长链特征

饱和 ν_{C-H} **全部在 3000 以下**（3000–2700）。n>15 时 720 峰失去鉴别意义。

② 烯烃

振动	波数 (cm^{-1})	强度
$\nu_{=C-H}$	**3100–3010（>3000）**	很弱
$\nu_{C=C}$	**1690–1620**	较弱
共轭 $\nu_{C=C}$	移至 ~1600	增强

C=C 与 C=O 都在 1650–1700：C=C 弱而峰尖，C=O 峰很强。

$\gamma_{=C-H}$（面外 1000–690）判双键取代类型

取代类型	频率	强度
$RCH=CH_2$	**990 和 910**	s
$R_2C=CH_2$	**890**	m–s
RCH=CR'H（顺式）	**690**	m–s
RCH=CR'H（反式）	**970**	m–s
$R_2C=CRH$	**840–790**	m–s

③ 炔烃

振动	波数 (cm^{-1})	强度
$\nu_{\equiv C-H}$	**~3300（3300–3000）**	**强而尖**
$\nu_{C\equiv C}$（H-C≡C-R）	2140–2100	强
R-C≡C-R'	2260–2190	可变
R-C≡C-R（对称）	**无吸收**	—
R-C≡C-C≡C-R'	2400–2100（2–3 峰）	弱→中强

④ 芳香族（五种振动）

振动	波数 (cm^{-1})	说明
$\nu_{=C-H}$（Ar-H）	**~3030**	弱→中
$\nu_{C=C}$ 骨架	**1650–1450 常四重峰；1600–1500 两条最重要**	作为**芳环存在的依据**
δ_{C-H}（面内）	1225–955	—
$\gamma_{=C-H}$（面外）	**900–690**	**强**（相邻 H 偶合）
泛频峰	**2000–1666**	很弱；形状/数目可判**取代类型**，**与取代基性质无关**

⑤ 醇与酚

振动	波数	强度/特点
ν_{O-H} 游离	3700–3500	**较强、尖锐**
ν_{O-H} 缔合	3450–3200	**强、宽**（特征）
δ_{O-H}（面内）	1400–1200	干扰大，应用受限
ν_{C-O} 醇 / 酚	1100–1050 / 1250–1100	—

⑥ 醚（只有 ν_{C-O}）

脂肪族醚	**1150–1050**
芳香醚（对称）	**1275–1200 (s)**
芳香醚（不对称）	**1075–1020**

⑦ 羰基化合物（最常考）

酐 I 1810 > 酰氯1800 > 酐II1760 > 酯1735 > 醛1725 > 酮1715 > 酸1710 > 酰胺1690

类型	$\nu_{C=O}$	类型	$\nu_{C=O}$
酮（饱和）	1740–1720	酰卤	1815–1720
醛（饱和）	1705–1725	**酸酐**	**1850–1800、1780–1740** 间隔 ~60
酸（饱和）	1705–1725	酰胺（游离）	1700–1680
六、七元内酯	1750–1730	酰胺（缔合）	1660–1640
五元内酯	1780–1760	酯（非环状）	1740–1710

醛：$\nu_{C=O}$ 1725 + **ν_{C-H} 2820、2720 双峰**（费米共振）
羧酸：ν_{O-H} 由 3550 变 **2500–3000（强宽）**；$\nu_{C=O}$ 由 1760 变 1725–1705

⑧ 胺类

振动	波数	说明
ν_{N-H} 游离伯胺	**3490、3400**	**双峰**（两 N-H 偶合）
ν_{N-H} 仲胺	**3500–3400**	**单峰**；脂肪弱、芳香强
ν_{N-H} 结合	3500–3100	弱而（稍）尖
δ_{N-H} 伯胺 / 仲胺	1650–1570 / ~1500	—
ν_{C-N} 脂肪 / 芳香	1020–1250 / 1380–1250	—

⑨ 硝基化合物

$\nu_{N=O}$ 不对称	**1600–1500**	强
$\nu_{N=O}$ 对称	**1390–1300**	强
ν_{C-N}	920–800	—

⑩ 氰类

$\nu_{C\equiv N}$	**2260–2215**	中等强度**尖峰**，特征性强；与双键或苯共轭时**向低频移动**

⑪ 必记干扰峰（解析前先排除）

水	~3400、1640 cm^{-1}
CO_2	~2350 cm^{-1}

⑫ 一眼定性速查（3000 上下）

看到的峰	结论
3500–3200 **宽**	O-H（醇/酚/羧酸）
3490/3400 **双峰**	伯胺 $-NH_2$
3500–3400 **单峰**	仲胺
~3300 **强尖**	≡C-H（炔）
~3030 弱	Ar-H（芳环）
3100–3010 弱	=C-H（烯）
3000–2700	饱和烷基 C-H
2835–2815	$-OCH_3$
2820 + 2720	-CHO（醛）
2260–2215 尖	C≡N
1900–1650 **强**	C=O
1650–1450 四重峰	芳环
1600–1500 + 1390–1300 双强	$-NO_2$
900–690 强	芳环取代（判取代类型）

① 三大线索（本章骨架）

参数	回答	提供
化学位移 δ	氢在什么环境（几组、在哪）	**部分结构**
偶合常数 J	邻居是谁	**邻近基团性质**
峰面积	几个氢	**氢核数目**

丙烷 $CH_3CH_2CH_3$ → **3 组**；CH_4 → 1 组；$(CH_3)_2CHCH_2CH_2(CH_3)_2$ → **2 组。**

② 哪些核有 NMR（判据：自旋量子数 I）

质量数 A	原子序数 Z	I	实例
偶	**偶**	**0**	**^{12}C、^{16}O、^{32}S（无信号）**
偶	奇	整数	^{2}H、^{14}N（椭球形）
奇	奇或偶	**半整数**	**^{1}H、^{13}C、^{19}F、^{31}P、^{15}N、^{17}O、^{35}Cl、^{79}Br、^{125}I**

- **I = 0**：无自旋、无自旋角动量、无核磁矩 → **不产生磁共振**
- **I = 1/2：核呈均匀球形分布，谱线最窄 → 最适宜 NMR 检测（^{1}H、^{13}C、^{19}F、^{31}P）**
- **I ≠ 0 但电四极矩大**（^{35}Cl、^{79}Br、^{127}I）→ 引起自旋去偶，**看不到偶合**

③ 三个矢量

$$\mu = \gamma P \qquad P = \sqrt{I(I+1)} \cdot h/2\pi$$

量	含义
P	自旋角动量（表示自旋运动特性）
μ	核磁矩（表示磁性强弱）
γ	磁旋比——原子核的重要特征常数

核	γ (×10^7/T•s)
^{1}H	**26.7519**
^{13}C	**6.7283**

γ 越大 → 磁性越强 → 灵敏度越高；$\mu_H \approx 4\mu_C$ → **^{1}H 所需射频约为 ^{13}C 的 4 倍。**

④ 外加磁场中的行为

$$\text{自旋取向数} = 2I + 1 \qquad m = I, I-1, \ldots, -I$$

核	I	取向数
^{1}H、^{13}C	1/2	**2（+1/2、−1/2）**
^{2}H、^{14}N	1	3

能级差（必背）

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu H_0 \qquad (\text{有屏蔽：} 2\mu H_0(1-\sigma))$$

Boltzmann • 饱和 • 弛豫

常温	两能态都有核，**低能态核数稍多**（Boltzmann）；绝对零度时全在低能态
饱和	**+1/2 与 −1/2 能级核数相等**时，**不再吸收能量**
弛豫	多出的 −1/2 核释放能量回到 +1/2，**恢复 Boltzmann 分布**

类型	机制	整体能量	时间
T_1 自旋-晶格	高能态核与**周围环境**交换能量	**下降**	气体/液体 10^{-4}–10^{-2} s
T_2 自旋-自旋	高能态核把能量给**同类低能态核**，后者跃迁上去	**不变**	固体/黏稠 ~10^{-3} s；非黏稠 ~1 s

⑤ 拉莫尔进动与共振条件

$$\omega = \gamma H_0/2\pi \qquad 2\mu H_0 = h\nu \quad \Rightarrow \quad \nu = (2\mu/h)H_0$$

扫频	**固定磁场** H_0，改变频率 ν
扫场	**固定频率** ν，改变磁场 H_0

同位素	丰度%	1.4092 T	2.35 T
^{1}H	99.985	**60.0**	**100**
^{13}C	**1.107**	15.1	25.2
^{2}H	0.015	9.21	15.4
^{19}F	100	56.4	94.2
^{31}P	100	24.3	40.5

仪器"多少兆"指的就是**质子的共振频率。**不同种类的核磁矩不同，同磁场中共振频率也不同。

⑥ 屏蔽效应

核外电子产生**与外加磁场相对抗的第二磁场**，给核增加一层"防御" → **屏蔽效应。**

$$H_N = H_0 - \sigma H_0 = H_0(1-\sigma) \qquad \Delta E = 2\mu H_0(1-\sigma)$$

σ	屏蔽常数，取决于核外**电子云密度**，而电子云密度取决于**化学环境**
结论	**屏蔽越强 → 核跃迁能越小 → 共振外场越低 → 高场（δ 小）**

CH_4	屏蔽效应**较大**（δ 小，高场）
CH_3OH	屏蔽效应**较小**（δ 大，低场，因 O 吸电子）

方向铁律：δ 越大 = 越在**低场** = **去屏蔽**越强。
"化学位移越大越在高磁场"是**错的**！

⑦ 化学位移

$$\delta = (\nu_{试样} - \nu_{TMS})/\nu_{仪器} \times 10^6 \text{ (ppm)}$$

- TMS 定为 **0**；按"**左正右负**"，多数 H 的 δ > 0
- **δ 无量纲**：场强增大时共振峰频率与横坐标幅度都增大，但 **δ 不变** → 不同仪器可直接比较

基团（1-苯基-2-丙酮）	60 MHz	100 MHz
苯环氢	730/100=7.30	7.30
亚甲基	222/60=3.70	373/100=3.70
甲基	126/60=2.10	210/100=2.10

⑧ 基准物质

缩写	全名/结构	δ	适用
TMS	四甲基硅烷 $(CH_3)_4Si$	**0.00**	通用（有机溶剂）
DSS	$(CH_3)_3Si(CH_2)_3SO_3Na$	0.00–2.90	**水溶性（D_2O）**
HMDS	$(CH_3)_3SiOSi(CH_3)_3$	0.04	通用

TMS 三条优点（必答）
① 分子中 **12 个 H 化学环境完全相同** → 一个单峰，不干扰
② **屏蔽效应很强**（Si 电负性低于 C）→ 位于高磁场，δ=0
③ **化学惰性、易溶于有机溶剂、易挥发**（bp 26.5 ℃，便于回收样品）

◄ P8 红外官能团表　　D · 氢谱 ①　　► P10 化学位移 δ

① 影响 δ 的五大因素

电负性 · 磁各向异性 · 共轭效应 · 氢核交换 · 氢键缔合

（1）电负性（诱导效应）

电负性强的基团通过诱导使氢核周围电子云密度降低 → **屏蔽减弱 → δ 增大（低场）**。

化合物	CH_3F	CH_3OH	CH_3Cl	CH_3Br	CH_3I	CH_4
δ	**4.26**	3.34	3.05	2.68	2.16	0.23
电负性	4.0	3.5	3.0	2.8	2.5	2.1

规律：电负性越强 → 去屏蔽越显著 → δ 越大。这是判断"哪个氢 δ 大"的第一把尺子。

（2）磁的各向异性效应（最易考）

π 键电子流动产生小诱导磁场，通过空间影响邻近氢核：

- 与外场**方向相反** → 削弱外场 → **正屏蔽**，**δ 减小**（高场）
- 与外场**方向相同** → 增强外场 → **负屏蔽（去屏蔽）**，**δ 增大**（低场）

体系	位置	δ
苯环	环平面上下**负屏蔽区**	**6.0–9.0**
双键 C=C	烯氢在**负屏蔽区**	**4.5–5.7**
三键 C≡C	炔氢在**正屏蔽区**（沿键轴）	**1.8–3.0**
单键	各向异性弱	0.9–1.65

经典判断题：$CH_3–CH_3$、$CH_2=CH_2$、CH≡CH 的实际顺序是
$\delta(CH_2=CH_2) > \delta(CH{\equiv}CH) > \delta(CH_3–CH_3)$
若只按电负性/sp 杂化推，会得到 sp > sp^2 > sp^3 的**错误**顺序 —— **必须用磁各向异性解释炔氢的反常高场位移。**

（3）共轭效应

π 电子转移改变某基团电子云密度与磁屏蔽。主要有 **p-π 共轭**（-NH_2、-OH 与芳环）与 **π-π 共轭**。给电子共轭使邻/对位氢 δ 减小；吸电子共轭则相反。

（4）氢核交换

ROH + D_2O → ROD + HOD

交换速率	**–OH > –NH_2 > –SH**
用途	加 D_2O 后某峰**消失** → 该氢为**活泼氢**

（5）氢键缔合

氢键把氢核拉向给予体 → 氢被**去屏蔽** → **δ 增大**（**注意与 IR 中"氢键使频率降低"方向相反**）

因素	影响
试样浓度	浓度越高 → 分子间氢键缔合越大 → **δ 越大**
溶剂性能	惰性溶剂稀释 → 缔合降低 → 峰向**高场**位移，**δ 减小**
温度	高温加剧热运动 → **不利氢键** → δ 减小

苯酚在 CCl_4 中浓度	100%	20%	10%	5%	2%	1%
δ_{OH}	**7.45**	6.75	6.45	5.96	4.89	**4.35**

- **分子内氢键**：浓度变化对氢键强度影响**甚微**（不改变两基团碰撞概率）→ 据此与分子间氢键区分
- 温度升高 → 基团振动加剧 → 分子内氢键减弱 → 活泼氢 δ **向高场移动**
- 低温下活泼氢与邻近质子偶合会裂分；**常温下不考虑**活泼氢与其他质子的偶合

② 常见活泼氢 δ

基团	δ	特征
ROH	0.5–5.0	烯醇可达 11–16，**易成宽峰**
ArOH	4.0–10.0	分子内氢键可至 ~12
RCOOH、ArCOOH	**10.0–13.0**	—
RNH_2、RNHR′	0.4–3.5	矮宽
$ArNH_2$、ArNHR′	3.5–6.0	矮宽、位移大
$RCONH_2$、RCONHR′	5.0–8.5	矮宽，常无法观测
RCONHCOR′	9.0–12.0	矮宽
RSH / ArSH	1.0–2.0 / 3.0–4.0	—
=NOH	10.0–12.0	矮宽

③ δ 速查分区表（查氢类型）

氢的类型	δ (ppm)
烷基 -CH_3	0.85–0.95
烷基 -CH_2-	1.2–1.4
烷基 -CH-	1.4–1.65
炔氢 ≡C-H	**1.8–3.0**
-OCH_3、-CH_2-O-	**3.3–4.0**
烯氢 =C-H	**4.5–5.7**
芳氢 Ar-H	**6.0–9.0**
醛氢 -CHO	**9.0–10.0**
ArOH	4.0–10.0
羧酸 -COOH	**10.0–13.0**

两个"高 δ 锚点"：**醛 9–10、羧酸 10–13**；两个"低 δ 锚点"：**炔 1.8–3.0、烷基 <2。**

④ 烯氢经验公式（Z 值法）

$\delta_H = 5.28 + Z_{gem} + Z_{cis} + Z_{trans}$

取代基 R	Z_{gem}	Z_{cis}	Z_{trans}
-H	0	0	0
-Alkyl 烷基	**+0.44**	**−0.26**	**−0.29**
-Alkyl-Ring（双键在环内）	+0.71	−0.33	−0.30
-CH_2Cl、-CH_2Br	+0.72	+0.12	+0.07
-C≡C	+0.50	+0.35	+0.10
-C≡N	+0.23	+0.78	+0.58
=C=O	+1.10	+1.13	+0.81
-COOH	+1.00	+1.35	+0.74
-COOR	+0.84	+1.15	+0.58
-Cl	**+1.00**	**+0.19**	**+0.03**
-Br	**+1.04**	**+0.40**	**+0.55**
-OR（R 脂肪族）	+1.18	−1.06	−1.28
-OCOR	+2.09	−0.40	−0.67
-Aromatic	+1.35	+0.37	−0.10

教材例：某烯烃连 -H、两个 -CH_3、-Cl，实测 δ=5.78。
设结构 $(CH_3)_2C{=}CHCl$，该烯氢：偕位 Cl、顺式 CH_3、反式 CH_3
δ = 5.28 + **1.00**(Cl,gem) **−0.26**(CH_3,cis) **−0.29**(CH_3,trans) = **5.73** ≈ 5.78 ✓

解法要点：把候选结构的**偕/顺/反**关系摆对，逐一计算，取与实测最接近者（另一式算得 5.49，偏离更大）。

① 自旋偶合与裂分

- **自旋-自旋偶合**：相邻核自旋产生磁场，通过**成键电子**传递而相互干扰
- **自旋-自旋裂分**：由偶合引起共振峰分裂成多个峰
- **偶合常数 J**：裂分后**两个小峰间的距离**，单位 **Hz**
- **J 与外加磁场强度无关（δ 也是相对值；真正随场强变的是 Δν/J）**

② 哪些核对相邻氢有偶合干扰

情况	实例	有偶合?
I = 0	^{12}C、^{16}O	**完全没有**
I≠0 但四极矩大	^{35}Cl、^{79}Br、^{127}I	**看不到（去偶）**
I=1/2 但丰度小	^{13}C **1.1%**、^{17}O 0.04%	影响甚微（卫星峰）
同种核	^{1}H–^{1}H	**同核偶合，影响最大**

③ n + 1 规律

N = 2nI + 1　　(对 I=1/2 的 ^{1}H) N = n + 1

n（邻接 H 数）	峰数	强度比
0	1 s	1
1	2 d	**1:1**
2	3 t	**1:2:1**
3	4 q	**1:3:3:1**
4	5	1:4:6:4:1
5	6	1:5:10:10:5:1
6	7	1:6:15:20:15:6:1

裂分峰数**与本基团自身氢数无关**，只与**邻接基团**的氢数有关！
相互偶合的两组峰 **J 相等**；两小峰面积相等。

CH_3CH_2Br	CH_3 邻 2H → **三重 1:2:1**；CH_2 邻 3H → **四重 1:3:3:1**
$CHCl_2CH_2Cl$	环境不同、间隔 3 个单键以内 → 彼此干扰 → **三重 + 二重**

④ J 的计算

$J = (\delta_\alpha - \delta_\beta) \times$ 仪器兆数(MHz)

400 MHz 上 dd 峰：δ 7.153 / 7.133 → J = 0.020×400 = **8.0 Hz**；δ 7.153 / 7.149 → 0.004×400 = **1.6 Hz**（另算 2.0，取均值 1.8）

⑤ 峰面积

^{1}H-NMR 中各吸收峰覆盖的面积与引起该吸收的氢核数目成正比 → 积分高度比 = 氢核数最简整数比。

⑥ 三类偶合与典型 J 值

类型	说明
偕偶 ^{2}J	**同一碳**上两氢核；一般**为负值**；**双键上的偕偶可为正值**
邻偶 ^{3}J	**相邻两碳**上的氢；一般**为正值**；氢谱中**地位最突出**，为结构/构型提供关键信息
远程 $^{4}J^{+}$	间隔 **3 根以上**键；J 一般 **1–3 Hz**；饱和物中 ^{3}J 以上 ≈ 0 可忽略

体系	J (Hz)
CH_a–CH_b（自由旋转）	6.0–8.0
环己烷 ax–ax（直立-直立）	**6.0–14.0**
ax–eq	**0–5**
eq–eq	**0–5**
反式烯氢（trans）	**12.0–18.0**
顺式烯氢（cis）	**6.0–12.0**
芳环 $J_{邻}$ / $J_{间}$ / $J_{对}$	6–10 / 1–3 / 0–1
远程（π 体系）	~0.3–3

环大小与 J（环越小 J 越小）

三元	四元	五元	六元	七元	八元
0.5–2.0	2.5–4.0	5.1–7.0	**8.8–11.0**	9–13	10–13

Karplus（两面角）

$J = 4.2 - 0.5\cos\varphi + 4.5\cos 2\varphi$

φ≈0° 或 180° 时 J 最大；φ≈90° 时 J 最小。糖端基：2 位 H 为**直立键**时可用 $J_{H1,H2}$ 判 α/β。

远程偶合的特殊情况

- 两氢正好位于 **"W" 型**两端（**W 型偶合**）
- **π 体系**电子流动性大，隔 4–5 根键仍可偶合（很弱）

⑦ 化学等同 / 磁等同

化学等同	相同种类、**相同化学环境**、δ 相同（丙酮 6 个 H）
磁等同	化学环境相同，且**对组外氢核表现出相同偶合强度**；相互之间**虽偶合但不裂分**

六种磁不等同（必背 6 条）

1	化学环境不同的氢核
2	**末端双键**上的两个氢（双键不能自由旋转）
3	单键**带双键性质**时
4	与**手性碳 C*** 相连的 CH_2 上两个氢
5	CH_2 两氢在**刚性环**或不能自由旋转的单键上
6	**芳环取代基的邻位质子**也可能磁不等同

⑧ 低级偶合 vs 高级偶合

	低级（一级）	高级
判据	**Δν/J > 6**	**Δν ≈ J 或 < J**
裂分	**符合 n+1**	**不符合 n+1，峰强不规则、裂距不等**
字母	**A、M、X**	**A、B、C**

系统	裂分
A / A_2	s
AX	**dd**
AX_2	**td**
AMX	dbddb（12 小峰）
AA′XX′ / AA′BB′	化学等同但磁不等同

两个（组）相互偶合的信号：**内侧峰高、外侧峰低。**

AB 系统四峰公式

$J_{AB} = \nu_1 - \nu_2 = \nu_3 - \nu_4$　　$\Delta\delta_{AB} = \sqrt{[(\nu_1 - \nu_4)(\nu_2 - \nu_3)]}$

$I_2/I_1 = I_3/I_4 = (\nu_1 - \nu_4)/(\nu_2 - \nu_3)$

⑨ 测定技术

溶剂	**氘代溶剂**（氘代度 **99%**），避免溶剂自身 ^{1}H 干扰
浓度	**^{1}H 谱 10–50 mmol/L**
观察活泼氢	选**氘代二甲亚砜、氘代丙酮**
高分辨	**PFT-NMR**：射频脉冲 → 样品 → **FID** → 傅里叶变换 → 谱图
CW 缺点	扫描时间长、灵敏度低、用量大、易漂移、分辨率低
双共振	照射并**饱和**某组质子 → 其偶合影响消除 → 裂分峰变**单峰**（同核去偶）
NOE	无偶合但**空间接近**时，照射一组使另一组信号**增强**；∝ **$1/r^6$** → 测空间距离/构型
位移试剂	**镧系金属化合物**；**$Eu(dpm)_3$ → 低磁场**，**$Pr(dpm)_3$ → 高磁场**

氘代溶剂残余 ^{1}H 峰

$CDCl_3$	**7.3**	**D_2O**	**4.7**	CD_3OD	**3.3；4.8**
$(CD_3)_2SO$	**2.5**	$(CD_3)_2CO$	**2.1**	C_6D_6	7.2；7.0
$C_4D_8O_2$	3.5	C_6D_{12}	1.4	C_5D_6N	7.3；8.5

① 易混辨析（1–13）

#	易混点	正确区分
1	能量最大 vs 波长最长	σ→σ* **能量最大**；n→π* **波长最长**（能量最小）
2	π→π* vs n→π* 强度	π→π* **允许，ε>10⁴**；n→π* **禁阻，ε 10–100**
3	发色团 vs 助色团	**-NO₂ 是发色团**；-OH/-NH₂/-OR/-X 是**助色团**
4	R 带 vs K 带	R = n→π*，**弱长** 250–500；K = 共轭 π→π*，**强中** 210–250
5	B 带 vs E 带	都是苯环；B 中心 **256**（弱）；E_1 **184**、E_2 **204**（强）
6	极性溶剂方向	n→π* **蓝移**；π→π* **红移（反向）**
7	苯胺酸性 vs 苯酚碱性	苯胺在酸中 **蓝移**；苯酚在碱中 **红移**
8	顺式 vs 反式	一般**反式** λ、ε 更大；但**环状二烯 / 环状 α,β-不饱和酮**是**顺式波长更长、强度更弱**
9	同环二烯 +36 vs +39	二烯规则 **+36**；共轭羰基规则 **+39**
10	环外双键	二烯规则 +5；羰基规则 +5 但 **环上羰基不算**
11	IR 诱导 vs 共轭	诱导使 C=O **频率↑**（酰氯 1800）；共轭使其↓（酰胺 1690）
12	IR 氢键 vs NMR 氢键	IR：频率↓、强度↑、变宽；NMR：δ↑（去屏蔽）
13	振动偶合 vs 费米共振	振动偶合：**两个相同基团**靠近（1390/1365）；费米共振：**倍频/泛频与基频**（醛 2820/2720）

② 其他高频陷阱（21–26）

21	CO_2 对称伸缩**没有**红外吸收（Δμ=0）
22	**线性 3N−5**、**非线性 3N−6**（别反）
23	I=0 的核是 **¹²C**、**¹⁶O**、**³²S**（不是 ¹³C）
24	取向数 = **2I+1**，不是 2I
25	n+1 里的 n 是**邻接**基团的氢数，不是自身
26	γ(¹H)≈4γ(¹³C) → ¹H 所需**射频约 4 倍**

③ 易混辨析（14–20）

#	易混点	正确区分
14	特征区 vs 指纹区	**4000–1300** vs **1300–400**
15	IR 峰数少的原因	非活性、简并、被覆盖、太弱、超出中红外（**5 条**）
16	T_1 vs T_2	T_1 自旋-晶格（与**环境**，能量**下降**）；T_2 自旋-自旋（**同类核**，能量**不变**）
17	饱和 vs 弛豫	饱和 = 两能级**核数相等**、不再吸收；弛豫 = 恢复 Boltzmann 分布
18	δ 大 vs 高场	**δ 大 = 低场 = 去屏蔽强**（"δ 越大越在高磁场"是错的）
19	炔氢异常	炔氢 1.8–3.0 因**磁各向异性（正屏蔽区）**，不是电负性
20	J vs δ 与场强	**J 与场强无关**；δ 与场强无关；但 **Δν/J 随场强增大而增大** → 高场可把高级偶合变低级

④ 公式卡

光子能量	$\Delta E = h\nu = hc/\lambda$；$\bar{\nu} = 1/\lambda = \nu/c$
Beer	$A = \varepsilon CL = KLC$；$I_t = I_0 \cdot 10^{-KLC}$；**$A = -\lg T = 2 - \lg(T\%)$**；$A = A_1 + A_2$
UV 强度	$\varepsilon_{max} = 0.87 \times 10^{20} \cdot P \cdot a$
Woodward-Fieser	217 + Σ（同环二烯 36、烷基 5、环外双键 5、共轭双键 30、助色团）
Fieser-Kuhn	$\lambda = 114 + 5M + n(48-1.7n) - 16.5R_{endo} + 10R_{exo}$；$\varepsilon = 1.74 \times 10^4 n$
IR 波数	$\bar{\nu} = 1307\sqrt{(k/\mu')}$；$\mu' = m_A m_B/(m_A+m_B)$；$\bar{\nu} = 10^4/\lambda(\mu m)$
IR 振动能	$E_v = (v+½)h\nu$
IR 自由度	线性 **3N−5**；非线性 **3N−6**
不饱和度	**$\Omega = 1 + n_4 + (n_3 - n_1)/2$**
NMR	$P = \sqrt{(I(I+1))} \cdot h/2\pi$；**$\mu = \gamma P$**；取向数 2I+1；**$\Delta E = 2\mu H_0(1-\sigma)$**
共振条件	$2\mu H_0(1-\sigma) = h\nu$；$\omega = \gamma H_0/2\pi$
化学位移	**$\delta = (\nu_{样} - \nu_{TMS})/\nu_{仪器} \times 10^6$**
烯氢	$\delta = 5.28 + Z_{gem} + Z_{cis} + Z_{trans}$
裂分	N = 2nI+1 → (¹H) **N = n+1**
偶合常数	**$J = (\delta_\alpha - \delta_\beta) \times$ 兆数(MHz)**
Karplus	$J = 4.2 - 0.5\cos\varphi + 4.5\cos 2\varphi$
AB 系统	$J = \nu_1 - \nu_2 = \nu_3 - \nu_4$；$\Delta\delta = \sqrt{[(\nu_1-\nu_4)(\nu_2-\nu_3)]}$
NOE	$\propto$ **$1/r^6$**

⑤ 综合解析流程

1	**算 Ω**（由分子式）→ 判环/双键/苯环（Ω≥4 怀疑苯环）
2	**IR 抓官能团**：先 4000–1300，再 1300–400
3	**¹H-NMR 分氢**：积分→个数；δ→类型；n+1/J→相邻与立体
4	**UV 校验共轭**：计算 λ_{max} 与实测比对
5	**MS 定分子量/分子式**（本课程只作了解）
6	拼结构 → 用相关峰/相关氢**逐条自检**

⑥ 四谱对同一结构的呼应

结构	UV	IR	¹H-NMR
苯环	B 256 E_2 204	3030 弱 1600/1500 四重 900–690 强	6.0–9.0 多重
C=O	R 带弱 共轭时 K 强	1900–1650 强峰	醛氢 9–10
O-H	助色团 红移	3640 尖 / 3300 宽	0.5–5（酚 4–10） D_2O 消失
COOH	共轭红移	2500–3000 宽 +1710+ν_{C-O}	**10–13**
共轭多烯	λ 长、ε 大	1600 附近 $\nu_{C=C}$ 增强	烯氢 4.5–5.7
酯	K 带	1735 + 1300–1050	-OCH_3 3.3–4.0
胺	pH 敏感	3490/3400 双峰（伯胺）	0.4–3.5 （脂肪）

⑦ 时间分配（90 分钟）

45–55 min	第一遍：只做会做的，标记不确定的
20–25 min	第二遍：攻标记题，需查表的才翻
10–15 min	涂卡与复查：查漏答、查方向性错误

最后 30 秒自检：本题问的是"最大/最小"还是"最长/最短"？"高场"还是"低场"？"升高"还是"降低"？—— 本课程选择题失分最多的是**方向**，不是"没背到"。

祝考试顺利！
本页为全册最后一页。若时间不够，考前只看：**P2 四带表 + P8 官能团表 + P10 δ 分区表 + 本页辨析卡。**

⑧ 常考"为什么"速答

1	π→π* 的 ε 为何远大于 n→π*？**允许跃迁、靶面积大** vs **禁阻跃迁**
2	苯 B 带精细结构为何在极性溶剂中消失？**溶剂化/缔合把能级抹平**
3	共轭多烯双键越多 λ 越长？**HOMO–LUMO 能差减小**
4	CO_2 4 个振动却 2 个峰？**对称伸缩 Δμ=0 + 弯曲简并**
5	羧酸 $\nu_{C=O}$ 比酮低？**+C 共轭 > 诱导**
6	醛的 2820/2720 从哪来？**费米共振**（1390 倍频 2780 与 2800 共振）
7	炔氢 δ 为何小？**磁各向异性 → 正屏蔽区**（非电负性）
8	NOE 为何能测距离？**$\propto 1/r^6$**，与是否偶合无关
9	高场仪器为何把高级偶合变一级？**J 不变，Δν 随场强增大** → Δν/J↑
10	氢键对 IR 与 NMR 为何相反？IR **键强↓ → 频率↓**；NMR **去屏蔽 → δ↑**

◄ P11 裂分与偶合